

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 05.10.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 1. Norme de securitate a muncii. Lanțul de măsură și platforma de achiziție

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 3–5)

p. 5–8 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 6–9)

Introducere

Îndrumarul cuprinde cele 14 lucrări de laborator (28 de ore) ale disciplinei Senzori și traductoare, pentru programul de studii Informatică aplicată în ingineria industrială. Lucrările urmăresc capitolele cursului – caracteristicile traductoarelor, temperatura, deplasarea și controlul dimensional, turația, vibrațiile, forța, proximitatea, senzorul inteligent și aplicațiile IoT – și pun accent pe senzorii și interfețele folosite astăzi în industrie: termorezistențe Pt100 cu 3 fire, termocupluri cu compensarea joncțiunii reci, encodere, celule de sarcină, transmițătoare 4–20 mA, senzori de proximitate PNP/NPN de 24 V, Modbus RTU și IO-Link.

Fiecare lucrare cere și exprimarea rezultatului cu incertitudinea de măsurare (lucrarea 2), comparația cu un instrument de referință și interpretarea abaterilor față de datele de catalog. Relațiile de calcul sunt numerotate pe lucrări, de exemplu (3.2) este a doua relație din lucrarea 3.

Structura fiecărei lucrări

- normele de securitate și sănătate în muncă (NSSM) specifice lucrării;
- scopul lucrării și legătura cu capitolele cursului;
- noțiunile teoretice, cu scheme, grafice și relații de calcul numerotate;
- aparatura, modul de lucru și tabelele de determinări;
- prelucrarea datelor, cu un exemplu rezolvat complet, și interpretarea rezultatelor;
- relevanța practică și întrebări de verificare.

Platforma de achiziție și montajele

Toate lucrările folosesc aceeași platformă: placă Arduino UNO R4 Minima (ADC de 14 biți, 5 V), convertor ADS1115 de 16 biți, placă de interfață cu divizoare și optocuploare 24 V → 5 V, sursă de 24 V c.c. pe șină DIN cu siguranță și PC cu Arduino IDE și Python (pyserial, numpy, matplotlib, pymodbus). Pentru fiecare lucrare există un montaj dedicat, cu senzorii industriali și modulele de condiționare enumerate la aparatură; echipele au 3–4 studenți. Aparatura comună cuprinde multimetre, osciloscop, termometru de referință, manometru de referință, set de greutate și tahometru optic.

Planificarea lucrărilor

Tabelul 0.1. Lucrările de laborator

Nr.	Lucrarea	Ore
1	Norme de securitate a muncii. Lanțul de măsură și platforma de achiziție	2
2	Caracteristicile statice ale traductoarelor și incertitudinea de măsurare	2
3	Traductoare rezistive de temperatură (Pt100/Pt1000) – condiționare în punte, liniarizare	2
4	Termistoare NTC și termocupluri – condiționare, compensarea joncțiunii reci	2
5	Traductoare de deplasare liniară: potențiometric, capacitiv și LVDT	2
6	Encodere incrementale și absolute – decodarea semnalelor A/B, măsurarea turației	2
7	Traductoare tensometrice – măsurarea forței și a deformației (punte Wheatstone, celulă de sarcină)	2
8	Traductoare de presiune piezorezistive – ieșire analogică și 4–20 mA	2
9	Senzori inductivi și capacitivi de proximitate (industriali, PNP/NPN)	2
10	Senzori optici și ultrasonici de distanță și prezență	2
11	Accelerometre și IMU – măsurarea vibrațiilor	2

Nr.	Lucrarea	Ore
12	Interfațarea industrială: bucla de curent 4–20 mA, conversia analog-numerică	2
13	Senzori digitali și rețele de senzori: I ² C, SPI, Modbus RTU, IO-Link	2
14	Aplicație finală de achiziție de date. Evaluarea portofoliului de lucrări de laborator	2

Legătura cu cursul și cu celelalte discipline

Lucrările corespund capitolelor 2–11 din fișa disciplinei MI3103 și manualului de laborator Cobianu, Cimpoca, Ivan – Senzori și traductoare (Printech, 2001), indicate la începutul fiecărei lucrări. Viziunea artificială (senzorii CMOS și prelucrarea imaginilor) se tratează la disciplina Analiza și prelucrarea imaginilor, iar programarea microcontrolerelor și a PLC-urilor la disciplinele de automatizări; aici accentul cade pe principiul senzorului, condiționarea semnalului și calitatea măsurării.

Evaluarea activității de laborator

Conform fișei disciplinei, activitatea de laborator reprezintă 40 % din nota finală și se apreciază pe baza referatelor și a testelor din timpul semestrului; pentru promovare trebuie rezolvate cel puțin jumătate dintre acestea. Prezența la toate lucrările este obligatorie. Referatul se predă la lucrarea următoare, după modelul din Anexa A, împreună cu fișierele de date (CSV) și codul sursă, și se notează după grila din Anexa B. Ultima ședință a semestrului este dedicată evaluării portofoliului de lucrări: referatele lucrărilor 1–13 și aplicația finală (lucrarea 14).

Norme generale de securitate și sănătate în muncă în laborator

Normele de mai jos se aplică la toate lucrările și se completează cu normele specifice din caseta de la începutul fiecărei lucrări. Participarea este condiționată de instructajul SSM consemnat în fișa de instructaj.

- ▲ Studenții intră în laborator numai în prezența cadrului didactic și după instructajul SSM (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006).
- ▲ Standul se alimentează numai după ce cadrul didactic a verificat montajul; orice modificare a cablajului se face cu alimentarea oprită.
- ▲ Sursele de laborator se folosesc cu limitarea de curent reglată; se cunoaște poziția butonului de oprire de urgență al standului și al laboratorului.
- ▲ Componentele electronice se manipulează după descărcarea electricității statice; ICurile nu se scot și nu se introduc sub tensiune.
- ▲ Părțile în mișcare (discuri, cuplaje, rotoare dezechilibrate) se acționează numai cu apărătorile montate; nu se poartă fulare, brățări sau părul liber lângă ele.
- ▲ Senzorii industriali de 24 V c.c. se conectează numai prin clemele cu siguranță ale plăcii de interfață; nu se aplică 24 V pe pinii plăcii Arduino.
- ▲ Circuitele pneumatice, băile de apă caldă și standurile cu părți în mișcare se folosesc numai cu protecțiile montate și sub supravegherea cadrului didactic.
- ▲ Nu se consumă alimente și băuturi lângă standuri; la terminarea lucrării alimentarea se oprește, cablurile se strâng, iar componentele se returnează la locul lor.
- ▲ Orice incident, încălzire anormală sau miros de izolație arsă se anunță imediat cadrului didactic.

Lucrarea 1. Norme de securitate a muncii. Lanțul de măsură și platforma de achiziție

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de senzori și traductoare – FIMIM · Curs: cap. 1–3 (caracteristicile și componentele traductoarelor)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

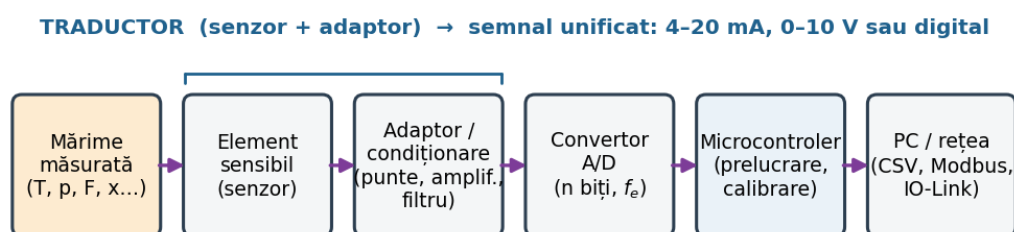
- ▲ Montajele se alimentează numai după verificarea cablajului de către cadrul didactic; sursa de 24 V c.c. de pe șina DIN se pornește ultima și se oprește prima.
- ▲ Placa Arduino UNO R4 lucrează la 5 V: nu se aplică direct pe pinii ei tensiunea de 24 V a senzorilor industriali – se folosesc divizoarele sau optocuploarele montate pe placa de interfață.
- ▲ Modificările de cablaj se fac numai cu alimentarea oprită și cablul USB scos.
- ▲ Componentele se manipulează după descărcarea electricității statice (atingerea șinei DIN legate la pământ).
- ▲ Nu se consumă lichide lângă montaje; cablurile se așază astfel încât să nu poată fi agățate.

1.1. Scopul lucrării

Cunoașterea normelor de lucru în laborator, a structurii lanțului de măsură (senzor – adaptor – convertor A/D – prelucrare) și a platformei de achiziție folosite la toate lucrările. Se determină rezoluția și zgomotul convertorului A/D al plăcii Arduino și al modului ADS1115 și se verifică efectul medierii asupra zgomotului.

1.2. Noțiuni teoretice

Un traductor transformă o mărime fizică (temperatură, presiune, forță, deplasare) într-un semnal electric util. El este format din elementul sensibil (senzorul propriu-zis), care convertește mărimea măsurată, și din adaptor, care amplifică, filtrează și aduce semnalul la o formă standard: 4–20 mA, 0–10 V sau un semnal digital (I²C, SPI, Modbus, IO-Link). Semnalul ajunge apoi la un convertor analog-digital și la un microcontroler sau PLC, unde se aplică calibrarea și prelucrarea (Fig. 1.1).



Surse de erori: neliniaritate, histerezis, derivă termică, zgomot, încărcarea sursei de semnal, cuantizare, eșantionare
 Platforma standului: Arduino UNO R4 Minima (ADC 14 biți) · ADS1115 (16 biți) · sursă 24 V c.c. pe șină DIN · PC cu Python

Fig. 1.1. Lanțul de măsură și platforma de achiziție a laboratorului

Convertorul A/D cu n biți împarte domeniul de intrare U_{FS} în 2^n trepte. Mărimea unei trepte (1 LSB) este rezoluția în tensiune, iar eroarea de cuantizare este uniform distribuită în intervalul $\pm \frac{1}{2}$ LSB, cu abaterea standard:

$$q = \frac{U_{FS}}{2^n} \quad (1.1)$$

$$N = \text{int}\left(\frac{U}{q}\right) \quad (1.2)$$

$$\sigma_q = \frac{q}{\sqrt{12}} \quad (1.3)$$

Pe Arduino UNO R4 Minima convertorul are 14 biți (funcția `analogReadResolution(14)`) și domeniul 0...5 V, deci $q = 0,305 \text{ mV}$. Modulul ADS1115 are 16 biți cu semn și amplificator programabil; pentru domeniul $\pm 4,096 \text{ V}$, $q = 125 \text{ } \mu\text{V}$. Zgomotul aleator necorelat scade prin mediere cu rădăcina pătrată a numărului de eșantioane mediate N:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} \quad (1.4)$$

Frecvența de eșantionare trebuie să fie de cel puțin două ori mai mare decât cea mai mare frecvență din semnal (teorema eșantionării, Nyquist–Shannon); în practică se lucrează cu $f_e = 5 \dots 10 f_{\max}$ și cu un filtru trece-jos înaintea convertorului, pentru a evita suprapunerea spectrelor (aliasing).

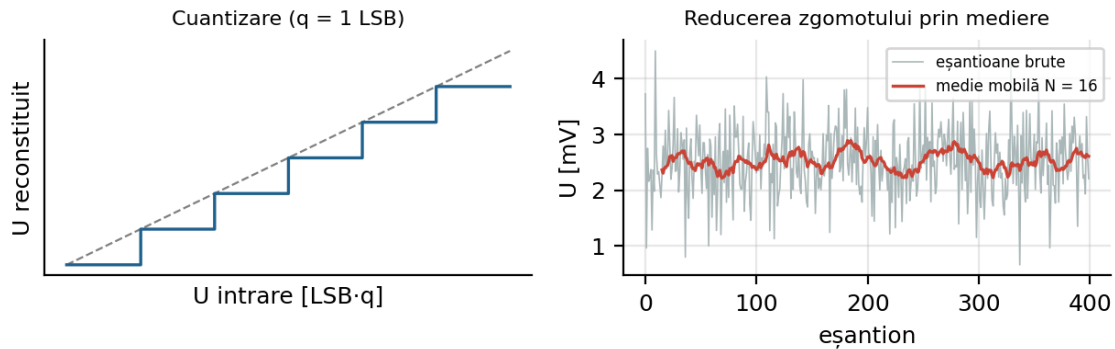


Fig. 1.2. Cuantizarea semnalului și reducerea zgomotului prin mediere

```
// Citirea ADC cu 14 biți și mediere pe N eșantioane
const int N = 16;
void setup() { Serial.begin(115200); analogReadResolution(14); }
void loop() {
  long s = 0;
  for (int i = 0; i < N; i++) s += analogRead(A0);
  float U = (s / (float)N) * 5.0 / 16384.0;
  Serial.println(U, 5);          // se salvează în CSV din PC
  delay(10);
}
```

1.3. Aparatură și echipamente

- Placa de achiziție: Arduino UNO R4 Minima, modul ADS1115 (I²C), placă de test, placă de interfață 24 V → 5 V
- Sursă de alimentare 24 V c.c. pe șină DIN (Mean Well HDR-60-24), cleme de distribuție, siguranță
- Sursă de tensiune de referință sau potențiomtru multitură 10 kΩ, multimetru de 4½ digiți
- PC cu Arduino IDE și Python (pyserial, numpy, matplotlib)

1.4. Modul de lucru

1. Se parcurg normele de securitate și se semnează fișa de instructaj.
2. Se identifică elementele platformei (Fig. 1.1): sursa de 24 V, placa de interfață, Arduino, ADS1115; se notează domeniile de intrare admise.

3. Se leagă cursorul potențiometrului la A0 și la intrarea A0 a ADS1115; se reglează o tensiune de $\approx 2,5$ V, măsurată cu multimetrul.
4. Se achiziționează 400 de eșantioane fără mediere și 400 cu mediere $N = 16$, cu ambele convertoare; se salvează în fișiere CSV.
5. Pentru cinci tensiuni între 0,5 V și 4,5 V se notează valoarea multimetrului și codurile N citite (Tabelul 1.1).
6. Se calculează media, abaterea standard și rezoluția efectivă în fiecare caz (Tabelul 1.2).

1.5. Determinări

Tabelul 1.1. Verificarea convertoarelor

U multimetru [V]	N Arduino (14 biți)	U Arduino [V]	N ADS1115	U ADS1115 [V]	Abatere [mV]
0,5					
1,5					
2,5					
3,5					
4,5					

Tabelul 1.2. Zgomotul și efectul medierii ($U \approx 2,5$ V)

Convertor	N mediat	Medie [V]	σ [mV]	σ / q	Rezoluție efectivă [biți]
Arduino	1				
Arduino	16				
ADS1115	1				
ADS1115	16				

1.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Pentru Arduino UNO R4 cu 14 biți și domeniul 0...5 V:

$$q = \frac{5}{2^{14}} = 0,305 \text{ mV} \quad (1.5)$$

$$\sigma_q = \frac{0,305}{\sqrt{12}} = 0,088 \text{ mV} \quad (1.6)$$

Dacă abaterea standard măsurată a eșantioanelor brute este $\sigma = 0,60$ mV (zgomotul sursei și al plăcii depășește zgomotul de cuantizare), prin mediere pe $N = 16$ eșantioane se obține:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{0,60}{\sqrt{16}} = 0,15 \text{ mV} \quad (1.7)$$

Rezoluția efectivă (numărul de biți „utili”) se estimează cu relația:

$$n_{\text{ef}} = \log_2 \frac{U_{\text{FS}}}{\sqrt{12} \cdot \sigma} \quad (1.8)$$

$$n_{\text{ef}} = \log_2 \frac{5000}{\sqrt{12} \cdot 0,60} = 11,2 \text{ biți} \quad (1.9)$$

Cu mediere, n_{ef} crește la $\approx 13,2$ biți, dar frecvența de eșantionare utilă scade de 16 ori. Rezultatul arată compromisul dintre rezoluție și viteză, la care se revine în toate lucrările.

1.7. Interpretarea rezultatelor

- Comparați abaterile din Tabelul 1.1 cu rezoluția q a fiecărui convertor; care convertor este mai exact și de ce?
- Este zgomotul măsurat mai mare decât zgomotul de cuantizare? Ce surse de zgomot pot exista în montaj?
- Verificați dacă zgomotul scade de patru ori la medierea pe 16 eșantioane; explicați eventualele diferențe.

1.8. Relevanță practică

Orice sistem industrial de achiziție (PLC, SCADA, înregistratoare de date) are aceeași structură. Alegerea rezoluției convertorului, a frecvenței de eșantionare și a filtrării decide dacă semnalul util se poate separa de zgomot. Platforma folosită aici este reluată la toate lucrările următoare, astfel încât rezultatele să fie comparabile.

1.9. Întrebări de verificare

1. Care este diferența dintre senzor, traductor și adaptor?
2. Ce rezoluție are un convertor de 12 biți cu domeniul 0...10 V?
3. De ce se folosește un filtru trece-jos înaintea convertorului A/D?
4. Cum influențează medierea zgomotul și viteza de răspuns?
5. Ce avantaje are semnalul unificat 4–20 mA față de semnalul în tensiune?